

к последовательности нуклеотидов, необходимый для репликации генома перед клеточным делением или для восстановления, или репарации одно- и двунитевых разрывов ДНК. Показано, что продукт гена WRN совместно с транскрипционными факторами и другими регуляторными белками (TRF1, TRF2, POT1, TIN2, TPP1 и RAP1) участвуют в поддержании длины теломер [17].

У больных с **синдромом Вернера** (OMIM # 277700) в возрасте 20-30 лет наблюдается преждевременное старение, развитие атеросклероза и катаракты, седеют и выпадают волосы, постепенно истончается кожа и атрофируется подкожная клетчатка на лице и конечностях, руки и особенно ноги становятся тонкими. Частота встречаемости с. Вернера в разных странах мира составляет 1 случай на 1 000 000-10 000 000 новорожденных, однако наибольшая распространенность отмечается в Японии – 1:100 000.

Синдром Ротмунда–Томсона (OMIM # 268400) известен как врожденная пойкилодермия, имеющий некоторые симптомы преждевременного старения, сходные с синдромом Вернера. Первые признаки заболевания проявляются к 3-6 месяцу жизни ребенка. Эритематозные пятна, особенно выраженные на лице, шее, ушных раковинах, ягодицах, дорсальных поверхностях кистей и стоп, постепенно подвергаются обратному развитию, формируя участки сетчатой гиперпигментации и депигментации с телеангиэктазиями (пойкилодермия), развиваются атрофические полосы, расширяются сосуды. Примерно у половины больных в возрасте 4-7 лет формируется двусторонняя катаракта, почти всегда приводящая к слепоте. К другим проявлениям заболевания относятся низкорослость, различные скелетные аномалии, гипогонадизм, гиперпаратиреоз, предрасположенность к злокачественным новообразованиям, особенно к остеосаркоме (32% случаев). Различают легкий и тяжелый варианты синдрома Ротмунда–Томсона, имеющие разные типы наследования – аутосомно-рецессивный и аутосомно-доминантный с неполной пенетрантностью соответственно. Причины легкого варианта пока не установлены, в то время как тяжелому варианту свойственна мутация в гене RECQL4 [21].

IV. БОЛЕЗНИ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ (МНОГОФАКТОРНЫЕ)

Генетическая природа часто встречающихся хронических заболеваний человека остается серьезной проблемой в медицинской генетике, а их характер наследования не объясняется менделевскими закономерностями,

но имеет семейное накопление. Человеческие популяции чрезвычайно генетически полиморфны и различаются по более чем 6000 вариантов белков-ферментов, структурных белков и поверхностных антигенов. Поскольку каждый ген может находиться в двух или более аллельных состояниях, то количество комбинаций аллелей невероятно велико, что обеспечивает генетическую уникальность каждого человека. Индивидуальная уникальность проявляется в физических данных, умственных способностях, в большой продолжительности жизни или в реакциях на внешнюю среду [11, 16].

Реакции организма на внешние условия называют наследственной предрасположенностью, а гены, кодирующие, например, белки детоксикации и биотрансформации ксенобиотиков, называют генами окружающей среды. Болезни с наследственной предрасположенностью возникают у лиц с соответствующим генотипом при провоцирующем действии многих факторов среды. Поэтому эти болезни называют мульти- или многофакторными, к ним относят хронические заболевания неинфекционной природы: атеросклероз, гипертоническую болезнь, псориаз, шизофрению, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, бронхиальную астму и другие, причем частота возникновения и тяжесть течения этих болезней зависят от генотипа.

Группа многофакторных болезней составляет до 90% от всех болезней человека, они являются социально-значимыми болезнями среднего возраста, поскольку их проявление происходит после 45-50 лет. Большинство пациентов в этом возрасте уже оставили потомство и, следовательно, передали своим детям патологические гены предрасположенности.

В XX веке было показано, что проявление таких заболеваний обусловлено суммарным и взаимодополняющим действием генетических и средовых факторов. В основе многофакторных заболеваний всегда имеется несколько причин, причем вклад каждой причины может быть незначителен, но действуя в совместной комбинации, они вносят суммарный, аддитивный вклад в развитие болезни.

Патогенетический механизм болезни может быть запущен необычным сочетанием мутантных генов определенной генной сети, внезапным воздействием такого средового фактора, как химический аллерген, а также поведенческим, социальным и психологическим триггером в виде пищевого пристрастия. Совместное действие генетических и средовых причин формирует у человека наследственную предрасположенность к многофакторным заболеваниям, которые характеризуются следующими параметрами [11, 27]:

1. Семейное накопление болезней не соответствует менделевским типам наследования.

2. Высокая частота встречаемости в определенных семьях, причем у родственников больных риск повторения заболевания примерно в 20 раз выше, чем в популяции.

3. Родственники больных не могут быть разделены на два четких класса: норма или аномалия. Они представляют собой непрерывный ряд, в котором граница между нормой и аномалией является условной, то есть клиническая картина может иметь стертые проявления.

4. Проявление заболевания зависит от негенетических факторов среды или образа жизни: возраста, пола, особенностей питания, наличия или отсутствия вредных привычек и от течения беременности у матери.

5. Риск для родственников возрастает с появлением каждого нового больного в семье.

Мультифакторные болезни по своей наследственной природе можно разделить на две модельных группы: моно- и полигенные.

Модель моногенных болезней с наследственной предрасположенностью включает мутацию одного гена, патологическое проявление которой провоцируется действием средового фактора в составе воды, пищи или вдыхаемого воздуха. Например, непереносимость молочного сахара – лактозы проявляется дискомфортными явлениями в кишечнике после употребления молока у лиц с дефектом фермента лактазы. Некоторые ферментопатии могут проявляться при приеме определенных лекарственных препаратов, детоксикация которых обеспечивается экспрессией «генов окружающей среды». Эти гены включаются только после контакта организма с соответствующим ксенобиотиком. Так, при проникновении в организм ароматических углеводов включается ген одного из цитохромов CYP 1, а при проникновении фенobarбитала – ген CYP2A или CYP2B [29].

Распространенным фармакогенетическим дефектом является недостаточность фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ), приводящая к гемолитической анемии. Ген Г6ФД расположен на X-хромосоме и имеет большое количество вариаций (полиморфизмов), поэтому диапазон активности Г6ФД может варьировать от почти нормального до выраженной недостаточности. Гемолиз эритроцитов у Г-6-ФДГ-дефицитных пациентов происходит вследствие окислительного стресса за счет уменьшения уровня восстановленного глутатиона, являющегося продуктом деятельности Г-6-ФДГ. В основном гемолиз наступает после лихорадочных состояний, острых вирусных и бактериальных инфекций или после приема лекарственных препаратов (примахин, салицилаты, сульфаниламиды,

нитрофураны, фенацетин, нафталин, и др.) и конских бобов (*Vicia faba* L.). Эти препараты приводят к образованию в организме пероксидов и вызывают окисление гемоглобина и мембран эритроцитов. Дефект фермента Г-6-ФДГ наиболее распространен у людей африканского происхождения, примерно у 10% мужчин-афроамериканцев, но реже встречается среди выходцев из Средиземноморского бассейна (например, итальянского, греческого, арабского происхождения).

Полигенная модель оценивает значимость генетических и средовых факторов в формировании наследственной предрасположенности к заболеванию. Для этого используется концепция количественной изменчивости с пороговыми значениями. Количественные признаки определяются действием многих генов, например, рост, вес и антропометрические параметры, имеющие в популяции непрерывный характер распределения. Следовательно, наследственная предрасположенность имеет количественное выражение, которое соответствует нормальному распределению ее значений и графически изображается в виде куполообразной кривой нормального распределения [11, 29].

Степень клинических проявлений может превышать значения или порог наследственной предрасположенности, определяемой мутациями нескольких генов и воздействием множества провоцирующих факторов внешней среды, причем генетический вклад в предрасположенность считается преобладающим. За порогом предрасположенности обычно располагаются больные лица, хотя величина этого порога достаточно условна. Например, для проявления атеросклероза необходимо наличие мутаций сразу в нескольких генах, формирующих генную сеть. Ключевыми генами для развития атеросклероза являются: ген рецептора липопротеинов низкой плотности LDRL, гены белков apoA и apoB, входящих в состав липопротеинов низкой плотности, а также ген ангиотензин-конвертирующего фермента ACE. Мутации этих генов повышают риск развития атеросклероза на фоне провоцирующих факторов внешней среды, таких как курение, злоупотребление жирной пищей, хроническое переутомление. Таким образом, возникновение мультифакторных заболеваний складывается под действием целого ряда генетических и средовых воздействий. Предполагается, что для проявления заболевания должно существовать пороговое значение суммарного действия нескольких генов и нескольких провоцирующих факторов среды.

Фенотипическая изменчивость мультифакторных болезней чрезвычайно сложна и поэтому не представляется возможным идентифицировать эффект отдельной мутации. Отсюда следует, что результирующая кривая

зависимости частоты встречаемости генотипов от фенотипа отражает распределение среди населения различных значений предрасположенности к мультифакторной болезни и является кривой нормального распределения. Все больные располагаются за пороговыми значениями, заполняя хвост популяционного распределения (рис. 3).

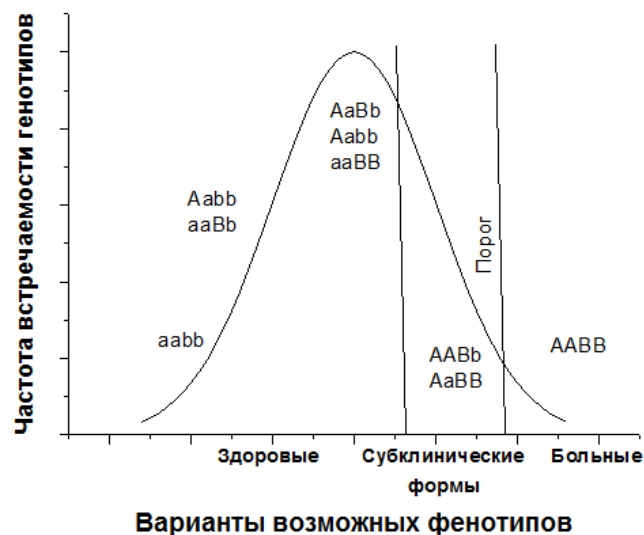


Рис. 3. Нормальное распределение с пороговым эффектом

Полигенная модель предполагает повышение частоты заболевания среди родственников пациента по сравнению с общепопуляционной частотой, так как родственники имеют не только общие варианты генов, но и сходные условия жизни. Достаточно часто несерьезно воспринимаемая рекомендация врачей о смене образа жизни получает теоретическое обоснование и является важнейшей профилактикой болезней с наследственной предрасположенностью.

Риск проявления мультифакторного заболевания будет зависеть от наличия больных родственников в семье и от степени родства. Чем больше родство, тем больше одинаковых аллелей генов у членов семьи, в том числе и мутантных (табл. 3).

Таблица 3

Доля одинаковых аллелей у людей разной степени родства

Степень родства	Количество одинаковых аллелей
Однорядцевые близнецы (ОБ)	100%
1-я степень (родители – дети; сибсы, т.е. братья и сестры)	50% (1/2)
2-я степень (дядя, тетя – племянники; бабушки, дедушки – внуки)	25% (1/4)
3-я степень (двоюродные сибсы, т.е. двоюродные братья и сестры)	12,5% (1/8)
4-я степень (троюродные сибсы)	3,13% (1/32)

Риск заболевания уменьшается по мере отдаления родства и для родственников первой степени родства составляет $Da = \sqrt{f}$, где f – частота заболевания. Степень риска заболевания увеличивается, если кто-либо из родственников болен тяжелой, а не легкой формой. Риск болезни возрастает, если больны несколько членов семьи, причем вклад родственников первой степени родства равен вкладу двух родственников второй степени родства (например, если в семье болен отец или два его брата, то для членов семьи риск примерно равный, если отец здоров, но болен один из его братьев, то риск уменьшается). При неодинаковой частоте заболевания по полу, риск выше для родственников, относящихся к чаще поражаемому полу.

V. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ

Пороком развития называют морфологический дефект органа или его части, приводящий к нарушению функции этого органа и выходящий за пределы вариаций нормы. Все ВПР обычно являются результатом нарушения одного из этапов эмбриогенеза и их следует, по мнению ряда авторов, классифицировать на большие аномалии развития (БАР) и на малые аномалии развития (МАР) [11, 18, 24].

К БАР относят крупные врожденные структурные аномалии, приводящие к стойким морфофункциональным нарушениям: анэнцефалию, гидроцефалию, расщелину губы и неба, редукционные пороки конечностей, пороки сердца, дефекты закрытия нейральной трубки и т.п.

Морфогенетические нарушения включают:

– **Аплазию** (от греч. $a + plasis$ – образование) или **агенезию** (от греч. a, an – начальная часть слова со значением отрицания + $genesis$ – проис-

хождение) – отсутствие или неполное развитие органа; врождённое отсутствие эмбриональной закладки органа или его части, участка ткани. Возникает при нарушениях внутриутробного развития в результате воздействия физических, химических, генетических факторов (отсутствие одной почки).

– **Гипоплазию** (от греч. *hupo* – приставка, указывающая на понижение чего-либо против нормы + *plasis*) – дефицит массы или размера органа; врождённое недоразвитие органа (матки или почки).

– **Дисплазию** (от греч. *dys*, лат. *dis* – приставка, обозначающая разделение, отделение, отрицание + *plasis*) – нарушение гистогенеза и строения органа. Приводит к изменению размера, формы и строения клеток, тканей или целых органов (гемангиомы, невусы).

– **Дизрупцию** – морфологический дефект органа вследствие внешнего препятствия (амниотические перетяжки).

Мальформацию (лат. *malus* – плохой и *formatio* – формирование) – врожденный или приобретенный дефект развития, любое отклонение от нормы, повлекшее за собой грубые изменения строения и функции органа или ткани (порок сердца).

Деформацию – изменение формы и размеров органа в результате сдавления плода или костно-мышечные дефекты в результате поражения ЦНС (болезнь Штейнера, Гоффмана–Верднига).

МАР, в отличие от БАР, характеризуются морфологическими изменениями, выходящими за пределы вариации нормы, но не сопровождающимися нарушением функции органа, а также не являющимися существенным косметическим дефектом. Нередко МАР называют дисгенезиями, дисплазиями или стигмами дизэмбриогенеза. Поскольку наследственная и врожденная патология встречаются у пациентов детского и взрослого возраста, то врачи любой специальности в своей практике должны обладать навыком выявления малых аномалий развития (МАР) [11, 29, 33].

5.1. Малые аномалии развития и их значение

МАР могут затрагивать почти все структуры тела человека, они не требуют лечения, но имеют диагностическое и прогностическое значение. Возникновение вариантов МАР связывают с эмбриональным или плодным периодом морфогенеза человека, хотя чаще всего МАР проявляются как нарушения гистогенеза. К ним можно отнести гипо- или гипертелоризм глаз, сандалевидную щель на стопе, низкое расположение ушных раковин, оттопыренные ушные раковины, гипоплазию челюстей, глаз, клювовид-

ный нос, маленькую ротовую щель, синдактилию и клинодактилию пальцев верхних и нижних конечностей и др. Микроаномалии с высокой частотой встречаются при наследственных синдромах, чем у здоровых лиц в популяции [11, 29, 33].

В клинической генетике и синдромологии чрезвычайно важным диагностическим признаком, свидетельствующим о высокой вероятности серьезных нарушений морфогенеза в виде ВПР, является сочетание не менее пяти стигм дизэмбриогенеза у одного пациента. Каждый пациент с пятью и более МАР имеет высокую вероятность (90%) серьезного врожденного порока развития сердца, почек или позвоночника, и, кроме того, у такого больного существует высокая вероятность (40%) наличия синдромальной формы патологии. Иногда выявление только одного типа МАР оказывается информативным для диагностики, например полителия (*polythelia*, от гр. *poly* – много, многое + *thele* – грудной сосок) – добавочные соски часто сочетаются с патологией мочевыделительной системы.

Велико значение тех МАР, которые у здоровых лиц почти не встречаются, так как их выявление позволяет заподозрить наследственную патологию у пациентов. Именно поэтому многие исследователи склонны рассматривать микроаномалии как маркеры наследственных и врожденных болезней, например маркерами крупного врожденного порока – расщелины неба или губы могут стать аномалии фронтальных зубов верхней челюсти, асимметрия носовой перегородки, рубец на верхней губе, гипертелоризм, раздвоение язычка и аномалии резцов и клыков, а крыловидные складки на шее могут указывать на синдром Тернера–Шерешевского или на синдром Нунана (фото 10, 11).



Фото 10. Синдром Тернера–Шерешевского (по Е.Г. Ильной, 2000)



Фото 11. Синдром Нунана (по Е.Г. Ильной, 2000)

Необходимо учитывать не только количество одновременно обнаруживаемых МАР, но и своеобразие их сочетания. Так, антимонголоидный разрез глаз, эпикант, гипертелоризм, плоская переносица, разная длина мизинцев на руках, клинодактилия и плоскостопие чаще всего наблюдаются у детей с **тетрадой Фалло**.

Гипертелоризм глаз и сосков в сочетании с полидактилией часто предполагает **пороки мочевыводящей системы**.

Количество МАР, выявленное у одного пациента, является весьма условной величиной, но большинство специалистов придерживается мнения о том, что обнаружение не менее пяти МАР уже является значимым.

5.2. Классификация врожденных пороков развития

В зависимости от причин возникновения можно выделить несколько классов ВПР:

- а) наследственные – на них приходится 20-30% от общего числа;
- б) экзогенные (от греч. *exo* – снаружи, вне + *genesis*), или тератогенные (от греч. *teras*, *teratos* – урод, чудовище + *genesis*) – от 2 до 5%;
- в) мультифакторные – 30-40%;
- г) неясной этиологии – 25-50%.

Наследственные ВПР возникают вследствие генных или хромосомных мутаций, которые могут происходить еще в гаметах родителей или в зиготе.

Мультифакторные пороки возникают в результате совместного воздействия генетических и экзогенных факторов, то есть ни один из факторов отдельно не является причиной порока. Степень выраженности врожденных пороков развития различна: от незначительных отклонений в структуре одного органа до тяжелых изменений многих органов, несовместимых с жизнью [11, 12, 29].

В зависимости от времени возникновения ВПР можно разделить на: **гаметопатии** (от греч. *gametas* – супруг, *gameta* – супруга + *pathos* – страдание), **бластопатии** (от греч. *blastos* – росток + греч. *pathos*), **эмбриопатии** (от греч. *embryon* – зародыш + греч. *pathos*) и **фетопатии** (от лат. *fetus* – плод + греч. *pathos*).

К **гаметопатиям** можно отнести ВПР, причиной которых является возникновение генных или хромосомных мутаций в гаметах родителей во время ово- и сперматогенеза, т.е. до оплодотворения. Последствия таких мутаций могут быть чрезвычайно тяжелыми и приводить к гибели зародыша, состоянию привычной невынашиваемости беременности и к разви-

тию ВПР, как, например, хромосомная болезнь – синдром Патау (трисомия по 13 хромосоме), сопровождающаяся пороками развития.

К **бластопатиям** относят нарушения развития на стадии бластоцисты до 15 дня после оплодотворения. К последствиям бластопатий относят гипоплазию и аплазию внезародышевых органов, двойниковые пороки развития, внематочную или эктопическую беременность, как, например, циклопия, сиреномелия, недоразделившиеся близнецы, называемые «сиамскими близнецами» (фото 12, 13). Если сросшаяся двойня состоит из равных симметрично развитых компонентов, она называется диплопагусом; если же она состоит из асимметрично развитых компонентов – гетеропагусом, при этом недоразвитый близнец, находящийся в зависимости от другого, развитого, получил название паразита. Большая часть зародышей, поврежденных в результате бластопатий, элиминируется, частота гибели зародышей до 15 дня развития чрезвычайно высока и составляет 35-50% от всех образовавшихся зигот [11, 18, 30].



Фото 12. Циклопия
(из <https://www.elsevier.com>)



Фото 13. Сиреномелия
(из <https://www.elsevier.com>)

К **эмбриопатиям** относят поражения эмбриона, находящегося на стадии развития от 16 до 75 дня (8-12 недель). Эмбриопатии связаны с нарушениями размножения, роста, миграции и дифференцировки клеток эмбриона и характеризуются нарушениями формирования органов. В указанный период 10% всех беременностей заканчивается гибелью эмбриона (спонтанный аборт) или формированием врожденных пороков развития.

Наиболее критическим периодом в этом отношении является срок беременности в 3-6 недель. Именно в это время происходит закладка основных систем органов эмбриона: нервной и половой, а также закладка глаз, ушей, губ, зубов и конечностей. К врожденным порокам относят нарушения развития, проявляющиеся как полное врожденное отсутствие органа или его части – аплазия (агенезия) или как недоразвитие органа, проявляющееся дефицитом относительной массы или размеров органа – гипоплазия. Примерами эмбриопатий являются спинномозговые грыжи (spina Bifida), расщелины губы, неба (фото 14, 15).

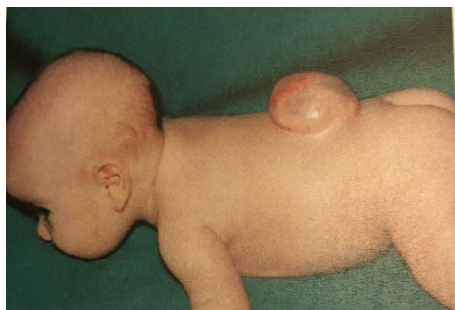


Фото 14. Спинномозговая грыжа
(из <https://www.elsevier.com>)



Фото 15. Расщелина верхней губы
(<https://kingmed.info>)

Врожденными пороками, связанными с дефектами закрытия нервной трубки, являются **анэнцефалия** (фото 16) (от греч. an – начальная часть слова со значением отрицания + enkerphalos – мозг) и **энцефалоцеле** (encephalocele; от греч. enkerphalos + kele – вздутие, грыжа). При анэнцефалии череп, чаще всего, отсутствует. Основные ткани головного мозга неправильно или не полностью развиты, поэтому анэнцефалия не совместима с жизнью. Энцефалоцеле связана с выпячиванием тканей головного мозга через отверстие в черепе. Возможно хирургическое исправление этого дефекта, но последствия повреждения ЦНС не предсказуемы [10, 11, 24].

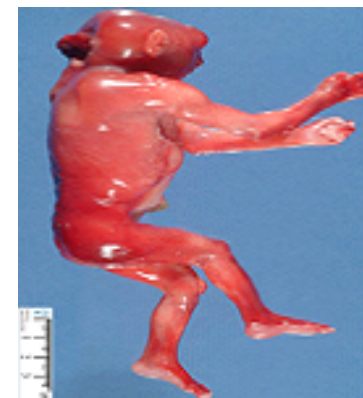


Фото 16. Анэнцефалия (из <https://www.elsevier.com>)

К **фетопатиям** относят аномалии плода, возникающие начиная от 12-й недели развития до момента рождения. Их часто называют истинными пороками, так как они возникают лишь в тех органах, которые еще не закончили свой генез. При этом может наблюдаться либо неправильное соотношение тканей в органе, задержка инволюции и избыточная пролиферация клеток. К ним можно отнести **крипторхизм** (от греч. kryptos – тайный, скрытый + orchis – яичко), **гидроцефалию** (от греч. hydor – вода + enkerphalos) (фото 17) и **гидронефроз** (от греч. hydor + nephros – почка), а также персистенцию, или сохранение эмбриональных структур.

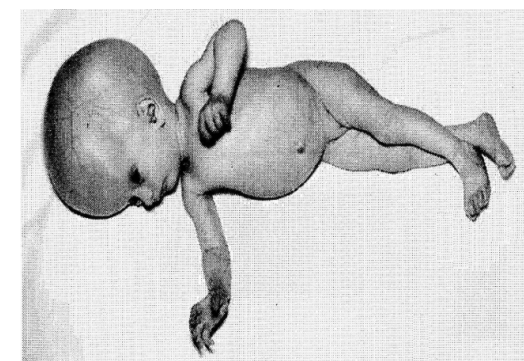


Фото 17. Гидроцефалия (по Е.Г. Ильиной, 2000)

Существуют и другие варианты классификации ВПР.

1. Первый вариант классификации по **последовательности возникновения** ВПР включает первичные и вторичные пороки развития. Первичный порок появляется либо в результате мутаций, либо в результате действия экзогенного фактора, непосредственно причиняющего вред организму. Вторичный же порок является следствием первичного. Например, атрезия (от греч. *a + trēsis* – отверстие) сильвиева водопровода как причина гидроцефалии является первичным пороком, а гидроцефалия будет вторичным пороком; или следствием спинномозговых грыж – первичных пороков является врожденная косолапость – вторичный порок. Грыжи при этом часто сопровождаются нарушением двигательной и чувствительной проводимостей [11, 12, 33].

2. Второй вариант классификации ВПР по **тяжести течения** включает летальные, средней тяжести и малые аномалии развития.

3. Третий вариант по **частоте возникновения** включает классы ВПР распространенные, с частотой встречаемости 1:1000 новорожденных, умеренно распространенные с частотой встречаемости 1:10000 и редко встречающиеся – 1: 100000.

4. Четвертый вариант классификации по **проявлению** делит ВПР на изолированные, системные и множественные.

Изолированные, или локальные, – это аномалии одного органа. Примером такого порока является стеноз привратника, персистирование боталлова протока, эписпадия или гипоспадия (аномальное расположение отверстия мочеиспускательного канала).

Системные – аномалии в пределах одной системы органов. Например, хондродисплазии или артрогрипоз.

Артрогрипоз (греч. *arthron* – сустав + *gryposis* – искривление) представляет собой генетически гетерогенное заболевание (фото 18). Характеризуется врожденными множественными изменениями конфигурации суставов с наличием разнообразных контрактур и явлениями мышечной слабости, сопровождающейся атрофиями различной выраженности. Возможны и другие аномалии. В ряде случаев первичным является недоразвитие клеток передних рогов спинного мозга, вызывающее разной степени парезы и, как результат, неравномерную мышечную тягу, что приводит к неправильному формированию суставов.



Фото 18. Артрогрипоз (turner.ru)

В других случаях первичный дефект локализуется в мышечной ткани по типу мышечной дистрофии, возникающей пренатально (от лат. *prae* – перед + *natalis* – относящийся к рождению). Отмечаются спорадические случаи, хотя в этих случаях заболевание описано у нескольких sibсов.

Множественные – аномалии двух или более систем органов, не индуцируемые друг другом. Примером множественных пороков, локализованных в разных органах и несвязанных между собой, является сочетание расщелины губы с атрезией прямой кишки и с гипоспадией.

Однако существуют множественные пороки, вызванные одной ошибкой развития. Такой комплекс пороков называется аномалад. Например, прозенцефалия (недостаточное разделение переднего мозгового пузыря на полушария) приводит к сочетанным поражениям – расщелине губы, гипотелоризму, эпиканту, высокому небу и низкой локализации ушных раковин.

Другим примером аномалада является синдром Пьера Робена (Pierre Robin syndrome). Первичный порок – резкая гипоплазия нижней челюсти (микрогения) приводит к развитию других пороков: уменьшению ротовой полости, что препятствует смыканию небных пластинок, западению языка (глоссоптоз), затруднению дыхания и глотания, к умственной отсталости (фото 19) [24, 33].

Множественные пороки могут формировать специфические синдромы хромосомной этиологии (синдром Патау, синдром Эдвардса, синдром Дауна) или моногенного происхождения (синдром Ноя-Лаксовой, синдром

Марфана, синдром Нунан). Они могут иметь неуточненный тип наследования или тератогенный характер.



Фото 19. Аномалад Пьера Робена
(http://meduniver.com/Medical/otorinolaringologia_bolezni_lor_organov/790.html)

5.3. Тератогенные (экзогенные) пороки развития

Причинами тератогенных пороков являются воздействия физических, химических и биологических факторов на развивающийся эмбрион.

К **физическим факторам** относятся радиационное и сверхвысокочастотное (СВЧ) излучение, повышенная температура тела, а также механическое воздействие на плод.

На основании статистических исследований рождения детей с ВПР у женщин, находившихся во время беременности при атомной бомбардировке в Хиросиме и Нагасаки, а также в Белоруссии в связи с Чернобыльской аварией, показан значительный вклад ионизирующего излучения в происхождении ВПР. В 1999 г. в Белоруссии отмечено увеличение частоты нарушений эмбрионального развития в два раза и рождения детей с ВПР в четыре раза [11, 30].

Механическое воздействие на плод может быть обусловлено его чрезмерным сдавливанием стенками матки при маловодии или при наличии крупной миомы. Кроме того, возможны амниотические сращения, которые вызываются ранним разрывом амниона, они могут приводить к эффекту врожденной ампутации конечностей. Амниотические дефекты конечностей могут сочетаться с дефектами лица, черепа, мозга и брюшной стенки. Такой комплекс называют **синдромом амниотических перетяжек**, или **АДАМ-комплексом** (фото 20).



Фото 20. АДАМ-комплекс (по Е.Г. Ильиной 2000)

К **химическим факторам** можно отнести огромный спектр химических соединений, применяемых в быту, промышленности и сельском хозяйстве.

Кроме того, тератогенная активность показана для многих лекарственных препаратов: транквилизаторов **талидомида** и **диазепама**; противосудорожных препаратов **вальпроата натрия** и **фенобарбитала**; антикоагулянта **варфарина**; многих противоопухолевых препаратов (**цитостатиков**).

Талидомидный синдром развивался при приеме талидомида на 4-10-й неделе беременности и проявлялся у новорожденных **дисмелией** (от греч. dys, лат. dis + melos – часть тела, конечность) верхних и нижних конечностей, сопровождающейся тотальной или частичной аплазией трубчатых костей. Дисмелии могут проявляться в виде укорочения руки в целом или же только предплечья, аплазии или гипоплазии первого и второго пальцев рук, гипоплазии бедренной кости, а также деформации берцовых костей и стоп. Указанные дисмелии в 25% случаев сочетаются с аномалиями наружного уха и глаз (катаракты, колобомы). Полное или частичное отсутствие проксимальных частей конечностей (плечевой кости) приводит к прикреплению стопы или кисти непосредственно к туловищу, формируя тюленеобразную конечность. Подобные дефекты конечностей называют **фокомелиями** (от греч. phoke – тюлень + melos) (фото 21).

В 60-70-е гг. XX века в медицинской литературе описана «талидомидная трагедия» в Западной Германии, где был отмечен всплеск рождения детей с фокомелией у матерей, принимавших во время беременности **талидомид** в качестве препарата, снимающего симптомы токсикоза ранней беременности, но оказавшегося по механизму действия цитостатическим препаратом [11, 30].



Фото 21. Фокомелия (по Е.Г. Ильиной, 2000)

Широко известно тератогенное действие алкоголя. Установлено, что у 3% женщин с хроническим алкоголизмом рождаются дети с черепно-лицевыми дизморфиями, микро- или гидроцефалией, приводящей к задержке умственного развития. К черепно-лицевым дизморфиям относят особенности строения черепа и лица, которые проявляются в гипо- или гипертелоризме, низкорасположенных или оттопыренных ушных раковинах, в монголоидном или антимонголоидном разрезе глаз, в наличии эпиканта, в гипоплазии средней трети лица и в гипоплазии верхней или нижней челюсти и т.д.

Особенности последующего развития фетального алкогольного синдрома (ФАС) достаточно подробно прослежены (фото 22). В первые годы жизни у таких детей наблюдается отставание в психомоторном и особенно в речевом развитии, часты неврологические нарушения в виде гиперрефлексии, тремора и изменений мышечного тонуса. Встречаются также пороки сердца и почек.

Противосудорожные препараты приводят к дефициту фолиевой кислоты и, как следствие этого, у плода формируются расщелины губы, неба, пороки сердца, гипоплазии терминальных фаланг пальцев.

Антиконвульсанты вызывают гипоплазию ногтей, микроцефалию, гипертелоризм, деформацию носа и другие черепно-лицевые дизморфии. Вальпроат натрия, кроме того, может еще индуцировать спинномозговые грыжи.



Фото 22. Алкогольная эмбриопатия (по Е.Г. Ильиной, 2000)

Противоопухолевые препараты в организме взаимодействуют с нуклеиновыми кислотами и белками-ферментами, оказывая цитостатическое действие на интенсивно пролиферирующие эмбриональные ткани, что приводит к остановке дифференцировки клеток и тканей и к нарушению формирования органов и/или частей тела.

Показана тератогенная активность синтетических аналогов андрогенных стероидных гормонов, которые содержатся в оральных контрацептивах. Женщины при этом могут принимать их, еще не зная о наступившей беременности. Воздействие таких контрацептивов на плод приводит к маскулинизации плодов женского пола и к псевдогермафродитизму.

Многие анестетики, применяемые в настоящее время в хирургической практике, также обладают тератогенным эффектом. Врачи-анестезиологи и работники анестезиологических служб женского пола имеют повышенный в два раза риск рождения детей с ВПР и повышенный риск спонтанных аборт [11, 30].

Эмбриотоксическим эффектом обладают широко применяемые в промышленности и сельском хозяйстве бензин, бензол, фенолы, диметилдиоксан, хлоропрен, формальдегид, нитросоединения фурана, окись азота, многие ядохимикаты (гептахлор, цинеб и цирам, гранозан, динитроортокталоз, сецин), а также свинец и пары ртути. Их воздействие может вызвать самопроизвольный аборт, внутриутробную смерть плода или же рождение ослабленного ребенка. Так, в 1977 г. опубликованы данные о рождении детей с так называемой болезнью Минамата, проявляющейся микроцефалией, атрофией коры головного мозга и гидроцефалией. Развитие этих пороков объясняется отравлением метилртути беременных женщин, проживающих в населенных пунктах вокруг залива Минамата в Японии,

которые употребляли в пищу рыбу и моллюсков, обитавших в загрязненных соединениями ртути водах залива.

К **биологическим факторам** относятся **вирусные инфекции** (от лат. *infectere* – портить, заражать) и **протозойные инвазии** (от лат. *invasion* – нашествие, нападение) у беременных женщин, а также многие другие болезни матери.

Вирус краснухи у беременных женщин, находящихся на сроке до трех месяцев беременности, вызывает аномалии плода, проявляющиеся пороками сердца, пренатальной гипоплазией, микро- или гидроцефалией, поражением глаз (микрофтальмией, колобомами, косоглазием, катаракты) и глухотой (тугоухостью). Вирус краснухи на первом месяце беременности поражает плод в 22% случаев, на втором месяце – в 25% случаев и на третьем месяце – в 14% случаев.

Цитомегаловирусная инфекция приводит к аналогичным порокам развития, а также к поражениям поджелудочной железы, циррозу печени и атрезии желчных протоков.

Кроме того, тератогенный эффект возможен для вирусов: простого герпеса, гриппа, кори, ВИЧ, ветряной и натуральной оспы, полиомиелита и эпидемического паротита. При этом наблюдаются гипотрофия мышц конечностей, везикулез кожи, гидроцефалия и катаракта.

Доказанный тератогенный эффект имеют **протозойные** (от греч. *protos* – первый + *zoon* – животное) инвазии – токсоплазмоз и малярия. Поражение токсоплазмозом в плодном периоде может быть причиной микроцефалии, гидроцефалии, кист мозга, микрофтальмии, глухоты или слепоты.

Малярия, по сравнению с токсоплазмозом, имеет более яркое тератогенное действие, приводящее к внутриутробной гибели плода или его множественным порокам развития, часто не совместимым с жизнью после рождения.

Риск рождения детей с пороками развития имеют матери, больные эндемическим кретинизмом, фенилкетонурией, галактоземией, гистицинемией и инсулинзависимым некомпенсированным диабетом.

У матерей, страдающих фенилкетонурией или гетерозиготных по аномальному варианту гена *PAH* (фермента фенилаланингидроксилазы), рождаются дети с микроцефалией, пороками сердца и пренатальной гипоплазией [11, 30].

Риск рождения детей с ВПР у матерей-диабетиков в 227 раз выше среднепопуляционного. Диабетическая фетопатия проявляется большой массой при рождении за счет отложения жира в подкожной клетчатке в области грудной клетки. У таких детей наблюдается жировая дистрофия

печени, 37% из них имеют пороки костно-мышечной системы, 24% – пороки сердца и 14% – пороки ЦНС, приводящие к умственной отсталости. Наиболее характерной является каудальная диплазия, которая проявляется в отсутствии или гипоплазии крестца, копчика, бедренных костей и поясничных позвонков (фото 23).

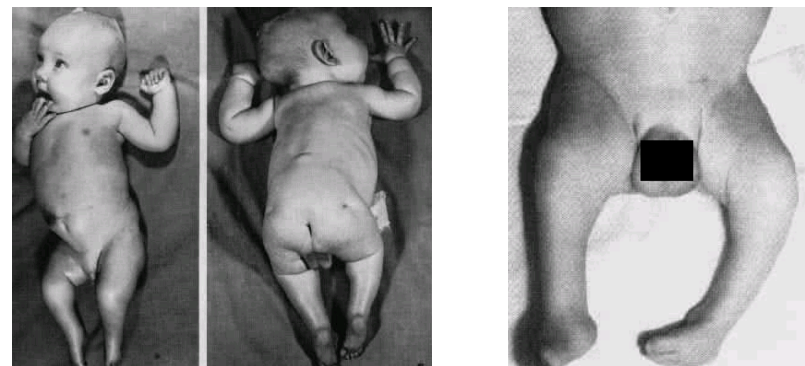


Фото 23. Диабетическая эмбриофетопатия (по Е.Г. Ильиной, 2000)

5.4. Патогенез некоторых врожденных пороков развития

Формирование ВПР происходит в результате нарушений нормального развития организма. Их причинами могут быть унаследованные от родителей генные или хромосомные мутации или экзогенные воздействия на эмбрион на этапах гистогенеза, цитодифференцировки и органогенеза, связанные с процессами размножения, роста, миграции и отмирания клеток. Нарушения размножения клеток могут приводить либо к гипоплазии, либо к аплазии. Такой механизм лежит в основе возникновения расщелин губы, неба и образования спинномозговых грыж [11, 33].

При скрытом расщеплении позвоночника задняя часть одного или двух позвонков формируется не полностью, и в позвоночнике образуется небольшое отверстие (рис. 4). На этом месте снаружи может находиться родимое пятно, пучок волос или небольшое углубление. У таких людей развивается слабость ног, нарушение походки и ослабление контроля мочеиспускания.

При **менингоцеле** (грыжа мозговых оболочек) (от греч. *meninx* (*meninges*) – мозговая оболочка + *kele*) наблюдается только небольшая мышечная слабость, а при **миеломенингоцеле** (грыжа спинного мозга) (от

греч. myelos – костный мозг + meninx (meningos) + kele) возможен паралич органов, расположенных ниже уровня дефекта позвоночника (см. рис. 4).

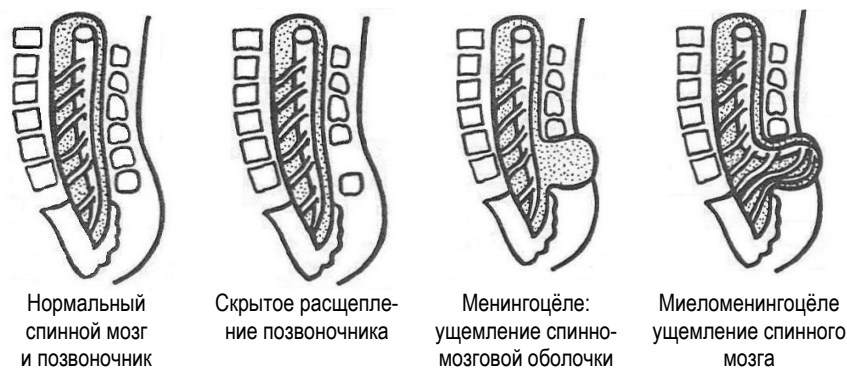


Рис. 4. Формирование спинномозговой грыжи

Формирование лица начинается на 2-3 неделе эмбрионального развития в результате взаимодействия жаберных дуг, нейрокраниальной части головы и передней части вторичной кишки. Основные структуры висцеральной части формируются из жаберных дуг.

Первая жаберная дуга дает пять отростков: один лобный, два верхнечелюстных и два нижнечелюстных. Из лобного отростка формируется лоб, глазница, нос, средние части верхней челюсти и верхней губы. Срастание нижнечелюстных отростков приводит к образованию языка, нижней челюсти и нижней губы, а верхнечелюстных – к образованию верхней челюсти и латеральной части верхней губы (рис. 5) [10, 11].

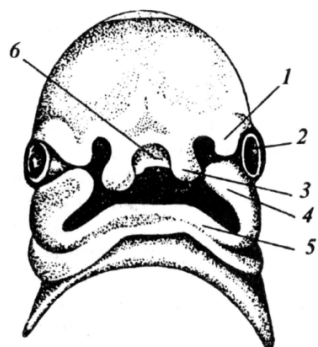


Рис. 5. Формирование лица. Голова человеческого зародыша 5 недель [10]:
1 – боковой носовой отросток;
2 – зачаток глаза;
3 – средний носовой отросток;
4 – верхнечелюстной отросток;
5 – нижнечелюстной отросток;
6 – подносое поле

Наиболее часто встречающийся порок лица – расщелина верхней губы, так называемая «заячья губа», или разрез (рис. 6). Это боковая щель, рассекающая верхнюю губу как раз в том месте, где происходит срастание между средненосовым и верхнечелюстным отростками. Расщелина верхней губы может быть неполная, тогда она захватывает только красную кайму верхней губы, кожу, слизистую оболочку и мышцу. Эта форма встречается довольно редко. Чаще встречается полная расщелина. При этом дефект захватывает кроме губы и альвеолярный отросток верхней челюсти. «Заячья губа» может быть как одно-, так и двухсторонней.

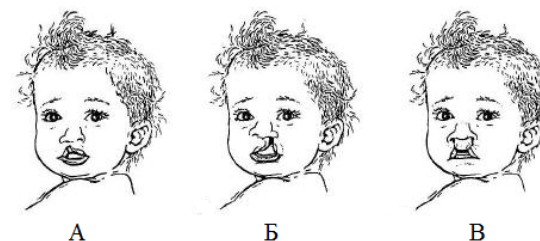


Рис. 6. Расщелина верхней губы («заячья губа»):

А – легкое незаращение тканей верхней губы; Б – глубокая односторонняя расщелина; В – двухсторонний дефект верхней губы

При нарушении закладок носовых отростков возникает **циклопия** (от греч. syklops – круглоглазый), при которой отсутствует нос, а в центре лица формируется один глаз [10, 11, 33].

Нарушение срастания латеральных носовых отростков с верхнечелюстными образует **косую расщелину лица**, или **колобому** (от греч. kolóboma – недостающая часть, kolóbóo – увечу, отрезаю) (фото 24).



Фото 24. Косая расщелина лица (по Е.Г. Ильиной, 2000)

Несрастание небных пластинок верхнечелюстных отростков приводит к **расщелине неба**, или так называемой «**волчьей пасти**», причем последняя может затрагивать твердое и мягкое небо, только одно мягкое небо или может быть раздвоен только язычок (рис. 7).

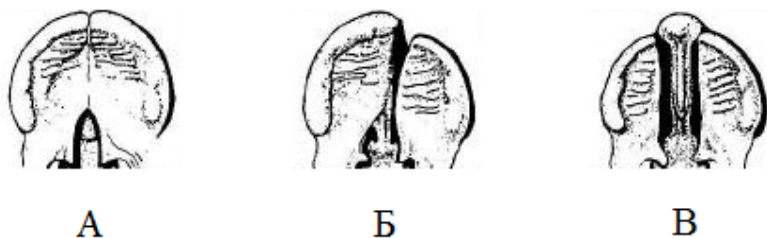


Рис. 7. Расщелина мягкого и твердого неба («волчья пасть»):
А – незаращение мягкого неба; Б – волчья пасть с односторонним дефектом;
В – волчья пасть с двухсторонним дефектом

В результате нарушения миграции клеток могут возникать гетеротопии и агенезии органов, например, синдром Ди-Джорджи и синдром Робинова (лицо плода). При синдроме Ди-Джорджи наблюдаются гипоплазия или агенезия тимуса (от лат. thymus – вилочковая (зобная) железа) или его эктопия (от греч. ektopos – перемещенный) в область шеи [10, 11].

Синдром Робинова характеризуется пренатальной гипоплазией, низкорослостью, укорочением костей предплечья и голени, аплазией 1 пальца кистей, которые сочетаются с макроцефалией, гипертелоризмом, вывернутыми ноздрями, широким фильтром и эпикантом.

Прекращение дифференцировки клеток может привести не только к нарушениям развития органов, но и систем органов, а также к персистенции эмбриональных структур. Гибель отдельных клеток или клеточных масс наблюдается при открытии естественных отверстий, при регрессе межпальцевых перепонки во время формирования конечностей, поэтому нарушения физиологической гибели клеток – **апоптоза** (от греч. apo – отделение + ptosis – падение) – могут приводить к синдактилиям и атрезиям естественных отверстий.

В индивидуальном развитии выделяют периоды, которые являются критическими для будущей судьбы зародыша. Критические периоды – это ряд последовательных этапов развития разных систем органов, характеризующихся наибольшей скоростью развития и связанных с реализацией новых объемов генетической информации. К критическим перио-

дам относят: имплантацию, образование плаценты, образование нервной системы, формирование конечностей, закладку сердца, формирование половых органов и т.д. (рис. 8).

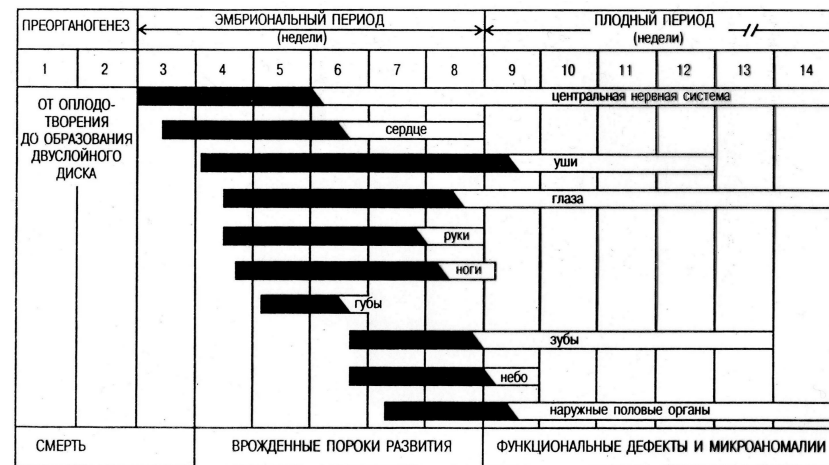


Рис. 8. Действие внешних факторов в критические периоды развития зародыша [6]

Согласно современным представлениям любые внешние факторы, воздействующие в критические периоды, могут приводить либо к гибели зародыша, либо к аномалиям его строения. Аномалии строения или уродства в основном возникают в период органогенеза, когда органы закладываются еще из малоспециализированных клеток. Поскольку органогенез заканчивается к концу третьего месяца беременности, то можно сказать, что нужно как минимум «иметь два хороших месяца для хорошей жизни!».

5.5. Клинический пример.

Морфологические особенности прогероидного фенотипа.

Значение стигм дисэмбриогенеза

В клинической генетике и синдромологии наличие у пациента суммарного сочетания MAP, равного пяти и более, рассматривается как чрезвычайно важный диагностический признак, свидетельствующий о высокой вероятности проявления наследственного синдрома или серьезных

нарушений эмбриогенеза в виде врожденных пороков развития, нередко требующих последующих инвазивных вмешательств для лечения. Существует поразительное сходство между сочетаниями микроаномалий при некоторых прогероидных синдромах и группой редких генетических нарушений, имитирующих физиологическое старение [17, 25].

К прогериям или прогероидным синдромам относят свыше десятка заболеваний, характеризующихся сочетанием общих признаков, к которым относят специфическое поражение кожи: врожденную пойкилодермию, гиперкератоз, пятнистую эритему. Последняя выглядит как очаги атрофии, пятнистой или сетчатой пигментации с расширенными мелкими кровеносными сосудами (телеангиэктазиями). Поражение кожи наблюдается чаще всего на открытых участках тела – в области передней и боковых поверхностей шеи, декольте. При этом кожа чувствительна к ультрафиолету. Из других признаков отмечается: ранняя катаракта (у 50% пациентов), дистрофия роговицы, дистрофия волос (редкие волосы, алопеция); дистрофия или гипоплазия ногтей; дистрофия зубов (олигодонтия, гиподонтия); прогнатия; высокий голос; заостренный «птичий» нос; низкий рост, гипогонадизм, умственная отсталость (у 13%); нарушение оксификации, дефекты костей, маленькие кисти и стопы; увеличенный риск развития злокачественных новообразований. Такой редкий наследственный симптомокомплекс встречается при прогероидном синдроме Ротмунда–Томсона [12, 17, 25].

Обследована пациентка А., госпитализированная в дерматологическую клинику для уточнения диагноза, которая наблюдалась и обследовалась с 2017 года у дерматологов с диагнозом обыкновенный псориаз. Однако, исходя из анализа истории болезни пациентки, она с рождения имела несколько выставленных диагнозов: атопический дерматит, врожденный ихтиоз (2000 г.), синдром Неттертона (2001 г.), псориаз (2006 г.) и синдром Ротмунда–Томсона (2008 г.).

Для уточнения диагноза в клинике проводили комплексное клинко-лабораторное и инструментальное обследование, которое включало общеклинические методы в сочетании с клинко-генеалогическим и специальным цитогенетическим анализом.

Для определения хромосомной нестабильности использовали цитогенетический тест с митомизином С, который применяется в клинической практике для диагностики заболеваний с нарушением репарации ДНК, в частности, у пациентов с анемией Фанкони [Oostra].

Из истории болезни известно, что пробанд – пациентка А., 26,5 лет, родилась от второй беременности; первая беременность матери пробанда

закончилась рождением ребенка женского пола, который умер сразу после рождения с диагнозом ихтиоз (рис. 9).

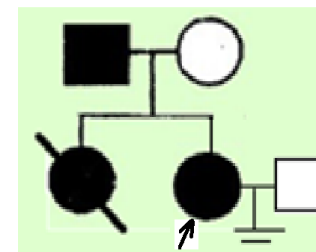


Рис. 9. Родословная пациентки А.

Анализ даже такой малочисленной **родословной**, состоящей всего из двух поколений и 4 членов семьи, позволяет заподозрить наследственный характер предполагаемого заболевания, поскольку три члена родословной имеют один и тот же патологический признак – ихтиозоподобное поражение кожи, а первый ребенок умер до 1 года жизни с диагнозом ихтиоз. В конкретной семье соотношение лиц с изучаемым признаком и без него может отличаться от теоретически ожидаемых соотношений, за счет случайного распределения хромосом в процессе гаметогенеза у родителей. Тем не менее характер родословной позволяет сделать определенный вывод о доминантном типе наследования патологии с неполной пенетрантностью.

Со слов матери пробанда дочь больна с 1 месяца жизни, когда появились первые высыпания на коже щек и подбородке в виде красных пятен, которые затем к 1 году жизни распространились на весь кожный покров. В связи с регулярными обострениями со стороны кожного патологического процесса и поражением кожи груди, спины, конечностей и лица пациентка была неоднократно обследована, проконсультирована и проходила стационарное лечение с некоторым положительным эффектом в виде регресса части высыпаний. Однако стойкой ремиссии на фоне лечения добиться до сих пор не удалось. С 2017 года по настоящее время пациентка наблюдается у дерматологов с диагнозом «Псориаз обыкновенный».

Дерматологический статус больной был расценен как проявления анулярного пустулезного псориаза. Со слов пациентки имела место повышенная светочувствительность кожи. При этом непораженная кожа была обычного цвета, тургор и эластичность соответствовали возрасту, потоотделение было не нарушено, с умеренным салоотделением и оволосением

по женскому типу. Видимые слизистые выглядели неизменными, с красным стойким дермографизмом, умеренно выраженным пиломоторным рефлексом, а периферические лимфоузлы не увеличены. Поражение кожи носило распространенный характер с тенденцией к эритродермии. Кожа лба была гиперемированная с мелкопластинчатым шелушением, а на коже щек отмечалась сетчатая гиперемия с телеангиэктазиями. Кожа подбородка была отечной, застойно-красного цвета, а на коже шеи замечены очаги отечной эритемы с мелкопластинчатым шелушением. Высыпания на коже туловища были представлены множественными пятнами, папулами красного цвета, местами сливающимися в крупные с четкими границами очаги, покрытыми крупными серовато-белого цвета чешуйками. Кожа верхних и нижних конечностей была инфильтрирована, пальпаторно ощущалось уплотнение тканей кожи. На фоне застойной эритемы и сетчатого цианотичного рисунка (ливедо) имелись участки атрофии, гипер- и гипопигментации, придающие коже пестрый вид (пойкилодермия). На коже нижних конечностей, преимущественно на передней поверхности бедер, визуализировались множественные пустулы, при вскрытии которых формировались эрозии с серовато-серебристыми пластинчатыми чешуйко-корками. Кожа волосистой части головы была красного цвета с диффузной алопецией с сохранением волосяных фолликулов и выраженным мелко- и среднепластинчатым шелушением. В области подмышечных впадин было выявлено поредение волос. Ногтевые пластинки кистей, покрытые гель-лаком, были затруднены для осмотра. На стопах обнаружено тотальное поражение всех ногтевых пластинок (пахионихия). Ногтевые пластинки были утолщенные, тусклые, желтовато-белого цвета (ксантонихия), а также частично деформированные со стороны свободного края [25].

Невозможно не обратить внимания на **морфологические особенности** фенотипа пробанда: голова большая, лицо с отечностью на щеках; микрогения и олигодентия нижней челюсти; лоб выпуклый; нос маленький, «птичий»; носовая перегородка искривлена, асимметричное расположение глаз; низко расположенные ушные раковины (фото 25); дистрофия ногтей; волосы редкие, с очагами алопеции на голове; односторонний язвенный кератит; высокий голос, остеопороз; руки разной длины; маленькие кисти и стопы; рост низкий 147 см, вес 42 кг. Пациентка А. замужем 3,5 года, детей нет, беременностей не было, отмечается сниженная фертильность.

Кроме того, в истории болезни в 2001 году описан гипертензивно-гидроцефальный синдром в стадии субкомпенсации и ЗПР (задержка психического развития).



Фото 25. Пациентка с синдромом Ротмунда–Томсона

Сравнительный анализ совокупности перечисленных признаков позволяет сделать вывод о специфических прогероидных особенностях фенотипа пациентки, сходных с клиническими проявлениями синдрома Ротмунда–Томсона, который в большинстве случаев имеет семейный характер заболевания, чаще проявляясь у лиц женского пола.

У пациентки А. отмечается большинство признаков, характерных для с. Ротмунда–Томсона, за исключением развития ювенильной катаракты, седловидного переноса и истончения бровей. Сходство клинической картины пациентки с симптомокомплексом с. Ротмунда–Томсона наблюдалось с первых месяцев жизни. Оно проявлялось эритемами на коже лица, в первую очередь в области щек, лба, подбородка, с распространением их на разгибательные поверхности рук, ног, ягодицы, и последующим развитием пойкилодермии.

Результаты проведенного **гистопатологического исследования** совпадают с характеристиками пойкилодермии, включающими гиперкератоз, истончение эпидермиса, неравномерную пигментацию и дистрофию клеток базального слоя, расширенные сосуды (телеангиэктазии) и разной степени выраженности инфильтраты из лимфоцитов и гистиоцитов.

Диагноз с. Ротмунда–Томсона требуется подтверждать с помощью молекулярно-генетического метода – секвенирования гена RECQL4. Однако, по литературным данным, примерно у 30% больных с этим синдромом мутации гена RECQL4 не определяются, в то время как хромосомная нестабильность в клетках может быть выявлена. Поэтому мы сочли целесообразным проводить дорогостоящее секвенирование данного гена и провели митохондриальный тест, который обнаружил у пациентки геномную

нестабильность, косвенно подтверждая нарушение процессов репарации ДНК, лежащих в основе формирования прогероидного фенотипа, в том числе с. Ротмунда–Томсона.

Результаты цитогенетического теста показали, что в культуре с митомицином С процент клеток с хроматидными aberrациями составил 80% со средним количеством aberrаций на поврежденную клетку 2,88. В культуре клеток без митомицина С процент aberrантных клеток равнялся 6% со средним количеством aberrаций на aberrантную клетку – 1, 2. Результат теста был оценен как положительный. На фото 26 представлены две метафазные пластинки с разнообразными хроматидными aberrациями, характерными для заболеваний с нарушениями репарации ДНК, в культивированных с митомицином С в лимфоцитах крови.



Фото 26. Хроматидные aberrации в культивированных с митомицином С лимфоцитах крови (показаны стрелками)

На основании анализа МАР, или стигм дизэмбриогенеза, а также их количества выявлены прогероидные особенности фенотипа пациентки А.; проведен клинико-генеалогический анализ, который позволил определить наследственный синдромальный характер прогероидного фенотипа пробанда и тип его наследования как доминантный с неполной пенетрантностью; выполнен цитогенетический тест на геномную нестабильность на лимфоцитах крови, который выявил характерные хромосомные aberrации, что подтверждает нарушение репарации ДНК и позволяет установить диагноз прогероидного фенотипа, сходного с синдромом Ротмунда–Томсона.

ЛИТЕРАТУРА

1. Альбертс, Б. Основы молекулярной биологии клетки / Б. Альбертс, К. Хопкин, А. Джонсон и др.; пер. с англ. – 3-е изд., полн. перераб. и расш. – М.: Лаборатория знаний, 2023. – 796 с.
2. Аслаян, М.М. Генетика и происхождение пола: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению «Биология» / М.М. Аслаян, О.П. Солдатова. – М.: Авторская академия, 2010. – 113 с.
3. Баклоушинская И.Ю. Особенности детерминации пола и репродуктивной биологии однопроходных, сумчатых и плацентарных млекопитающих / И.Ю. Баклоушинская // Зоологический журнал. – 2014. – Т. 93(8). – С. 998-1009. DOI: 10.7868/S0044513414070046
4. Баранов, В.С. Цитогенетика эмбрионального развития человека / В.С. Баранов, Т.В. Кузнецова. – СПб.: Изд-во Н-Л, 2007. – 439 с.
5. Барашнев, Ю.И. Диагностика и лечение врожденных и наследственных заболеваний у детей. Путеводитель по клинической генетике / Ю.И. Барашнев, В.А. Бахарев, П.В. Новиков. – М.: Триада-Х, 2004. – 560 с.
6. Бочков, Н.П. Медицинская генетика / Н.П. Бочков, А.Ф. Захаров, В.И. Иванов. – М.: Медицина, 1984. – 366 с.
7. Ванюшин, Б.Ф. Эпигенетика сегодня и завтра / Б.Ф. Ванюшин // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2013. – Т. 17, № 4/2. – С. 805-832.
8. Введение в общую и медицинскую генетику: учебное пособие / сост.: М.А. Корженевская, Л.Е. Анисимова, В.П. Болонина [и др.]. – СПб.: Изд-во СПбГМУ, 2012. – 96 с.
9. Ворсанова, С.Г. Медицинская цитогенетика: учеб. пособие / С.Г. Ворсанова, Ю.Б. Юров, В.Н. Чернышов. – М.: Медпрактика-М, 2006. – 300 с.
10. Гайворонский, И.В. Аномалии и пороки развития человека / И.В. Гайворонский, А.К. Косоуров. – СПб.: ВМедА, 2001. – 96 с.
11. Генетика в клинической практике: руководство для врачей / В.Н. Горбунова, М.А. Корженевская, Л.Е. Анисимова [и др.] ; под ред. В.Н. Горбуновой, М.А. Корженевской. – СПб.: СпецЛит, 2015. – 329 с.
12. Генетика в практике врача / под ред. В.Н. Горбуновой, О.П. Романенко. – СПб.: ООО «Издательство ФОЛИАНТ», 2013. – 454 с.
13. Генетика: учебник для вузов / под ред. В.И. Иванова. – М.: ИКЦ «Академке-ига», 2006. – 638 с.
14. Генетика человека по Фогелю и Мотулски. Проблемы и подходы / ред. М.Р. Спейчер, С.Е. Антонаракис, А.Г. Мотулски; пер. с англ. А.Ш. Латыпов и др.; научн. ред. В.С. Баранов, ред. Т.К. Кашеева, Т.В. Кузнецова. – 4-е изд. – СПб.: Изд-во Н-Л, 2013. – 1056 с.
15. Генетические последствия загрязнения окружающей среды. Общие вопросы и методика исследования: Сборник статей / АН СССР, Ин-т общей генетики; отв. ред. акад. Н.П. Дубинин. – М.: Наука, 1977. – 198 с.

16. Гинтер, Е.К. Медицинская генетика: учеб. для студентов мед. вузов / Е.К. Гинтер. – М.: Медицина, 2003. – 446 с.
17. Голоунина, О.О. Наследственные синдромы с признаками преждевременного старения / О.О. Голоунина, В.В. Фадеев, Ж.Е. Белая // Остеопороз и остеопатия. – 2019. – Т. 22(3). – С. 4-18.
18. Демикова, Н.С. Описательная эпидемиология множественных врожденных пороков развития по данным мониторинга ВПР за 2011-2020 годы / Н.С. Демикова, А.Н. Путинцев // Медицинская генетика. – 2023. – Т. 22(5). – С. 32-39.
19. Захаров, И.А. Генетические карты высших организмов / И.А. Захаров. – Л.: Наука, 1979. – 157 с.
20. Журавлева, Г.А. Генная инженерия в биотехнологии / Г.А. Журавлева; ред. С.Г. Инге-Вечтомов. – СПб.: Эко-Вектор, 2016. – 328 с.
21. Инге-Вечтомов, С.Г. Генетика с основами селекции: учебник для студентов высших учебных заведений / С.Г. Инге-Вечтомов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Изд-во Н-Л, 2010. – 720 с.
22. Канаев, И.И. Близнецы: Очерки по вопросам многоплодия / И.И. Канаев. – М.-Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1959. – 382 с.
23. Клаг, У. Основы генетики / У. Клаг, М. Каммингс, Ш. Спенсер [и др.]; пер. с англ. под ред. А.А. Лушниковой. – М.: ТЕХНОСФЕРА, 2021. – 982 с.
24. Козлова, С.И. Наследственные синдромы и медико-генетическое консультирование : атлас-справочник / С.И. Козлова, Н.С. Демикова. – 3-е изд., перераб., доп. – М.: Т-во научных изданий КМК; Авторская академия, 2007. – 448 с.
25. Корженевская, М.А. Морфологические особенности пациентки с прогероидным фенотипом / М.А. Корженевская, С.В. Кашина, Т.Л. Гиндина [и др.] // Учёные записки Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, 2023. – Т. 30(3). – С. 92-99. <https://doi.org/10.24884/1607-4181-2023-30-3-92-99>
26. Краснопольская, К.Д. Наследственные болезни обмена веществ: справочное пособие для врачей / К.Д. Краснопольская. – М.: РОО «Фохат», 2005. – 364 с.
27. Карпова, Е.В. Генетика и медицина : учебное пособие / Е.В. Карпова, С.В. Розенфельд, М.А. Корженевская. – СПб.: Изд-во СПбГМУ, 2015. – 60 с.
28. Медведев, Н.Н. Беседы по биологии пола / Н.Н. Медведев. – Изд. 2-е. – Минск: Высшая школа, 1972. – 240 с.
29. Мутовин, Г.Р. Клиническая генетика: геномика и протеомика наследственной патологии : учебное пособие / Г.Р. Мутовин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 830 с.
30. Пренатальная диагностика наследственных болезней. Состояние и перспективы / В.С. Баранов, Т.В. Кузнецова, Т.К. Кашеева, Т.Э. Иващенко. – 2 изд., перераб. и доп. – СПб.: Эко-Вектор, 2017. – 471 с.
31. Притчард Дориан Дж. Наглядная медицинская генетика / Дориан Дж. Притчард, Брюс Р. Корф; пер. с англ. под ред. Н.П. Бочкова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 200 с.
32. Трофимова, И.Л. Малый практикум по цитогенетике: изучение кариотипа человека : учебно-метод. пособие. – СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2018.
33. Селиванова, Е.А. Врожденные и наследственные заболевания нервной системы у детей (систематизация, диагностика, реабилитация) учебно-метод. пособие / Е.А. Селиванова [и др.] ; под ред. И.А. Скворцова, Г.Р. Мутовина. – М.: Информационно-рекламно-издательская компания «Тривола», 1998. – 54 с.
34. Тератология человека. Руководство для врачей / И.А. Кириллова, Г.И. Кравцова, Г.В. Кручинский [и др.]; под ред. Г.И. Лазюка. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1991. – 480 с.
35. Эпигенетика / под ред. С.Д. Элписа, Т. Дженювейна, Д. Рейнберга; пер. с англ. под ред. А.Л. Юдина. – М.: Техносфера, 2010. – 495 с.
36. Bianca S. Non congenital heart disease aspects of Down's syndrome / S. Bianca // Images Paediatr Cardiol. – 2002. – Vol. 4(4). – P. 3-11. PMID: 22368619; PMCID: PMC3232533.
37. Clinical and genetic characterization of ten Egyptian patients with Wolf-Hirschhorn syndrome and review of literature / M.K. Mekawy [et al.] // Mol Genet Genomic Med. – 2021. – Vol. 9(2). – P.e1546. doi: 10.1002/mgg3.1546. Epub 2020 Nov 20. PMID: 33217222; PMCID: PMC8077161.
38. Hutchinson-Gilford progeria syndrome with G608G LMNA mutation / H.K. Kim [et al.] // J Korean Med Sci. – 2011. – Vol. 26 (12). – P. 1642-5. doi: 10.3346/jkms.2011.26.12.1642. Epub 2011 Nov 29. PMID: 22148005; PMCID: PMC3230028.
39. Vademecum metabolism // Electronic version of the Vademecum metabolic, 3rd ed. [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://vademecum.org/>
40. <https://www.csulb.edu/shark-lab/suntanning-sharks>
41. <https://www.nature.com/articles/383677a0.pdf>
42. Elsevier//Science and health information company resource [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.elsevier.com> (дата обращения 03.12.2022).
43. Unique // Rare Chromosome Disorder Support Group [электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rarechromo.org/>

Ссылки на рисунки в тексте

<http://medicaplanet.su>

http://vmede.org/sait/?page=19&id=Genetika_klin_mutovin_2010&menu=Genetika_klin_mutovin_2010

<https://images.app.goo.gl/4UGttwta9LERP8mAA>

<https://www.ebio.ru>

<https://studfile.net/preview/5509979/page:18/>

<https://meduniver.com/>

<http://medgen.genetics.utah.edu/>

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omom/>